

## C3 : Évolution des quantités de matière lors d'une transformation

Nous allons apprendre à utiliser un outil important appelé **tableau d'avancement**. Celui-ci qui permet de prévoir la composition chimique d'un mélange après une transformation totale.

### 1 Avancement d'une transformation chimiques.

Lors d'une transformation chimique, les quantités des matière des espèces chimiques varient :

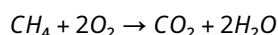
- celles des réactifs **diminuent**
- celles des produits **augmentent**

#### Définition Avancement d'une réaction

L'avancement, noté  $x$ , est une quantité **de matière** permettant de **suivre** l'évolution d'une transformation chimique.

À un instant donné, sa valeur est égale à la quantité de matière formée par un produit dont le coefficient stœchiométrique est égal à 1.

**Exemple :** Dans la transformation



s'il se forme  $x$  moles de  $\text{CO}_2$  alors en même temps :

- il se forme aussi  $2x$  moles de  $\text{H}_2\text{O}$
- $x$  moles de  $\text{CH}_4$  a été consommé ainsi que  $2x$  moles de  $\text{O}_2$

### 2 Le tableau d'avancement.

Le tableau d'avancement est un outil permettant de décrire l'évolution d'un système chimique.

#### A. Construction.

Le tableau présente généralement 4 lignes :

- 1ère ligne : l'équation de la réaction
- 2ème ligne : les **quantités de matière** en début de transformation (ou état initial).
- 3ème ligne : les quantités de matière **en cours** de réaction pour un avancement  $x$ .
- 4ème ligne : les quantités de matière à l'état **maximal**

**Exemple :** On fait brûler 3,7 mol de  $\text{CH}_4$  avec 9,3 mol de  $\text{O}_2$ . Compléter les 4 lignes du tableau suivant :

|              |                  | $\text{CH}_4$        | $+2\text{O}_2 \rightarrow$ | $\text{CO}_2$    | $+2\text{H}_2\text{O}$ |
|--------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------------|
| Etat initial | $x = 0$          | 3,7                  | 9,3                        | 0                | 0                      |
| En cours     | $x > 0$          | $3,7-x$              | $9,3-2x$                   | $x$              | $2x$                   |
| état maximal | $x_{\text{max}}$ | $3,7-x_{\text{max}}$ | $9,3-2x_{\text{max}}$      | $x_{\text{max}}$ | $2x_{\text{max}}$      |

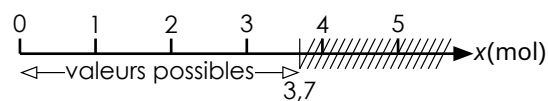
#### B. Avancement maximum $x_{\text{max}}$ .

- La valeur de l'avancement  $x$  augmente au cours du temps, jusqu'à ce que la quantité de matière de l'un des réactifs (au moins) arrive à 0. Celui-ci est appelé **réactif limitant**.

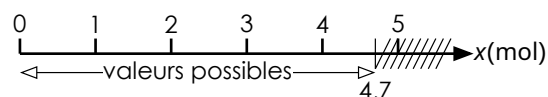
- À ce moment, la réaction est terminée et l'avancement a atteint sa valeur maximale  $x_{\text{max}}$

#### Comment trouver la valeur de $x_{\text{max}}$ ?

- La quantité de matière de  $\text{CH}_4$  doit être positive donc  $3,7 - x \geq 0$  soit  $x \leq 3,7$  mol



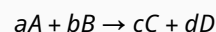
- La quantité de matière de  $\text{O}_2$  doit être positive donc  $9,3 - 2x \geq 0$  soit  $x \leq 4,7$  mol



- Comme les deux conditions doivent être valables **en même temps** on a  $x \leq x_{\text{max}} = 3,7$  mol. Le réactif limitant est donc  $\text{CH}_4$

#### Définition Avancement maximal

Pour une transformation chimique, d'équation



Où A et B sont les espèces chimiques de quantités de matière initiales  $n_i(A)$  et  $n_i(B)$ , et a et b sont les coefficients stœchiométriques :

l'avancement maximum  $x_{\text{max}}$  est la plus petite des valeurs entre :

$$\frac{n_i(A)}{a} \text{ et } \frac{n_i(B)}{b}$$

### 3 Application et utilisation du tableau d'avancement.

#### A. Transformation totale ou non.

- Une réaction qui s'arrête **avant** que l'avancement n'arrive à sa valeur maximale est appelée **réaction limitée** (ou non totale).
- Si la réaction est limitée, il n'y a plus de réactif limitant et on a donc **l'avancement final**  $x_f$  est inférieur à l'avancement maximal.

Pour une réaction limitée:  $x_f < x_{\text{max}}$

#### B. Mélanges stœchiométriques.

##### Définition Mélange stœchiométrique

Un mélange est **stœchiométrique** si les réactifs sont mis en présence dans les mêmes proportions que celles des coefficients stœchiométriques.

- Pour une transformation d'équation :  $aA + bB \rightarrow cC + dD$  le mélange est stœchiométrique si :

$$\frac{n_i(A)}{a} = \frac{n_i(B)}{b}$$

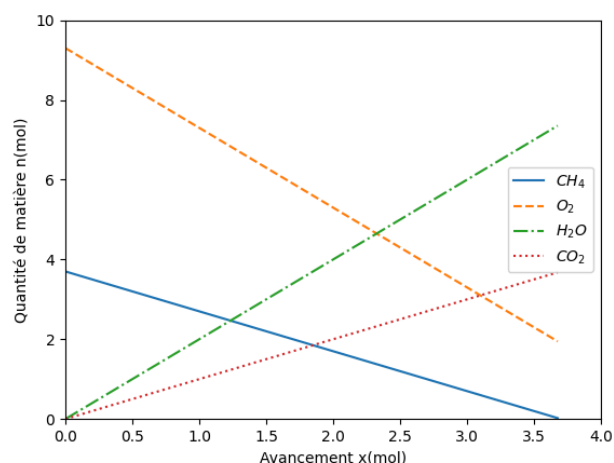
- Pour une réaction totale, tous les réactifs sont épuisés lorsque  $x = x_{\max}$

### C. Courbes d'évolutions.

On représente **graphiquement** les quantités de matières des différentes espèces (réactifs, produits) en fonction de l'avancement  $x$ .

Ce sont des fonctions:

- affines pour les réactifs
- linéaire pour les produits



Courbe d'évolution de la transformation  
 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

#### Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Décrire qualitativement l'évolution des quantités de matière des espèces chimiques lors d'une transformation.
- ✓ Établir le tableau d'avancement d'une transformation chimique à partir de l'équation de la réaction et des quantités de matière initiales des espèces chimiques.
- ✓ Déterminer la composition du système dans l'état final en fonction de sa composition initiale pour une transformation considérée comme totale.
- ✓ Déterminer l'avancement final d'une réaction à partir de la description de l'état final et comparer à l'avancement maximal.

## C3 : Activité et exercices

### Méthode de travail à suivre :

- **Lire** le cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur votre feuille de travail.
- ⚠ Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

**Q1.** Quelle notation utilise-t-on pour l'avancement ? Quelle est son unité ?

**Q2.** Lors d'une transformation chimique, qu'est-ce qu'un réactif limitant ?

**Q3.** Après avoir lu la méthode de construction des tableaux d'avancement compléter le tableau suivant.

|                             | CH <sub>4</sub> + | 2O <sub>2</sub> → | CO <sub>2</sub> + | 2H <sub>2</sub> O |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Etat initial x = 0          | 10                | 5                 | 0                 | 0                 |
| en cours x > 0              |                   |                   |                   |                   |
| Etat final x <sub>max</sub> |                   |                   |                   |                   |

**Q4.** Montrer que, comme la quantité de matière de CH<sub>4</sub> est forcément positive (ou nulle) on a x < 10 mol

**Q5.** De la même façon montrer que x < 2,5 mol

**Q6.** Dédurre des deux réponses précédentes la plus grande valeur possible de l'avancement noté x<sub>max</sub>

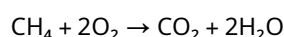
**Q7.** Un enfant prépare de petits sachets de cadeaux pour remercier ses amis d'être venu à son anniversaire. Dans chaque sachet il y a :

- 2 autocollants,
- 5 bonbons,
- 1 petit jouet
- 3 chewing-gums.

L'enfant a 22 autocollants, 40 bonbons, 10 jouets et 27 chewing-gums. Combien d'amis peut-il inviter ? Rédiger la réponse.

**Q8.** En s'inspirant de l'exemple précédent retrouver la valeur de l'avancement maximum de la question Q6.

**Q9.** Donner un exemple de mélange stœchiométrique de votre choix pour la transformation



### Exercice 1: Compléter un tableau d'avancement

On étudie la réaction d'oxydation du fer par l'acide chlorhydrique dont l'équation de réaction est notée dans le tableau d'avancement.

1) Compléter le tableau d'avancement

|                    | Fe + | 2H <sup>+</sup> → | Fe <sup>2+</sup> + | H <sub>2</sub> |
|--------------------|------|-------------------|--------------------|----------------|
| Etat initial x = 0 | 7,4  | 16,8              | 0                  | 0              |

|            |                  |
|------------|------------------|
| en cours   | x > 0            |
| Etat final | x <sub>max</sub> |

2) Déterminer l'avancement maximal en expliquant la méthode utilisée.

3) Donner la composition complète du mélange à l'état final.

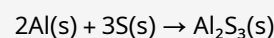
Faire de même pour les tableaux suivants:

|                                 | 2KClO <sub>3</sub> → | 2 KCl + | 3O <sub>2</sub> |
|---------------------------------|----------------------|---------|-----------------|
| Etat initial x = 0              | 5                    | 3       | 0               |
| En cours x > 0                  |                      |         |                 |
| Etat final x = x <sub>max</sub> |                      |         |                 |

|                                 | 2 Mg + | O <sub>2</sub> → | 2 MgO |
|---------------------------------|--------|------------------|-------|
| Etat initial x = 0              | 0,5    | 0,25             | 0,5   |
| En cours x > 0                  |        |                  |       |
| Etat final x = x <sub>max</sub> |        |                  |       |

### Exercice 2: Évolution d'une transformation.

On réalise un mélange de 3,2 g de poudre de soufre S(s) et 4,0 g de poudre l'aluminium Al(s), on déclenche la transformation en chauffant avec un bec à gaz. Il se forme alors du sulfure d'aluminium Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(s) après refroidissement. L'équation de la transformation est :



**Données :** M(Al) = 27,0 g.mol<sup>-1</sup> ; M(S) = 32,0 g.mol<sup>-1</sup>

1) Calculer les quantités de matière des deux réactifs à l'état initial.

2) Établir le tableau d'avancement de la transformation et calculer l'avancement maximum.

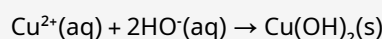
3) Donner la composition du système à l'état final pour une réaction totale.

4) En déduire la masse de sulfure d'aluminium formée.

### Exercice 3: Précipitation de l'hydroxyde de cuivre.

On dispose de V<sub>1</sub>=100 mL de solution de sulfate de cuivre Cu<sup>2+</sup>(aq) + SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>(aq) de concentration c<sub>1</sub> = 2,5.10<sup>-2</sup> mol.L<sup>-1</sup> dans laquelle on verse V<sub>2</sub>=50 mL de la soude Na<sup>+</sup>(aq) + HO<sup>-</sup>(aq) de concentration c<sub>2</sub> = 5,0.10<sup>-2</sup> mol.L<sup>-1</sup>. Il se forme un précipité d'hydroxyde de cuivre Cu(OH)<sub>2</sub>(s).

**Données :** L'équation de la transformation est :



Les ions Cu<sup>2+</sup>(aq) sont de couleur bleue.

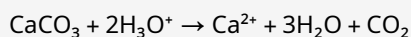
1) Calculer les quantités de matière des réactifs à l'état initial.

2) Établir le tableau d'avancement de la transformation et calculer l'avancement maximum.

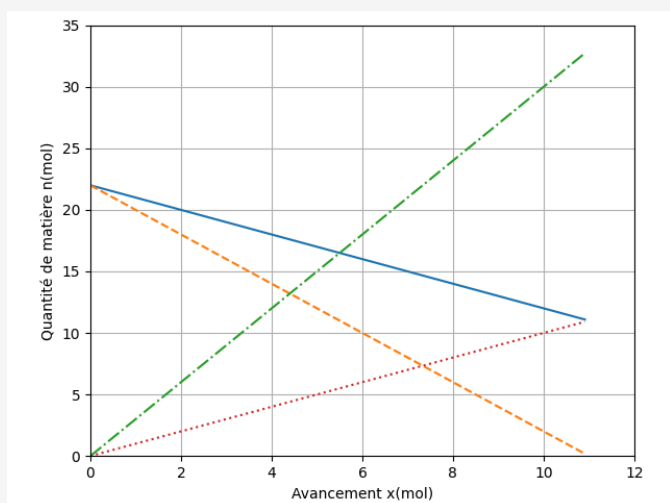
- Donner la composition du système à l'état final pour une réaction totale.
- La solution est-elle colorée en fin de réaction ?
- Quel volume de soude faudrait-il verser pour que le mélange initial soit stœchiométrique ?

#### Exercice 4: Courbe d'évolution.

On fait réagir du carbonate de calcium  $\text{CaCO}_3$  (calcaire) avec de l'acide chlorhydrique  $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$  il se forme du dioxyde de carbone  $\text{CO}_2$  et de l'eau  $\text{H}_2\text{O}$ . L'équation de réaction est :



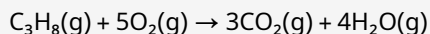
On a tracé les courbes d'évolution de la transformation.



- Identifier chaque espèce sur le graphique en expliquant la méthode utilisée.
- Indiquer qui est le réactif limitant.
- Donner la valeur de l'avancement maximal.

#### Exercice 5: Combustion du propane.

On met en présence 7,5 L de butane  $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$  avec 28 L de dioxygène  $\text{O}_2(\text{g})$ . Le mélange se transforme selon la réaction :



**Données:** Dans les conditions de l'expérience, le volume molaire est de  $24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$

- Calculer les quantités de matière des deux réactifs à l'état initial.
- Établir le tableau d'avancement de la transformation et calculer l'avancement maximum.
- Donner la composition du système à l'état final pour une réaction totale.
- En déduire le volume de dioxyde de carbone formé.

#### Exercice 6: Réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau

On verse  $1,0 \times 10^{-5} \text{ mol}$  d'acide éthanoïque  $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq})$  dans 1,0 L d'eau, il se forme alors des ions éthanoate  $\text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$  et des ions oxonium  $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$ .

**Données :** L'équation de la transformation est :  $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$

L'eau est en excès.

- Sans faire de calcul, mais en justifiant, dire quel est le réactif limitant.
- Calculer la valeur de l'avancement maximal.
- On mesure que la quantité de matière des ions oxonium à l'état final est de  $7,0 \times 10^{-6} \text{ mol}$ . La réaction est-elle totale ou limitée ? (Justifier)

#### Exercice 7: Tableau inversé

Compléter les cases manquantes:

|              |         | 2 Na | + $\text{Cl}_2 \rightarrow$ | 2NaCl |
|--------------|---------|------|-----------------------------|-------|
| Etat initial | $x = 0$ |      |                             | 0     |
| En cours     | $x > 0$ |      |                             |       |
| Etat final   | $x > 0$ | 3    | 0                           | 4     |